

Chapitre 12

Les propriétés des options

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Cours du sous-jacent : call monte, put baisse. Prix d'exercice : call baisse, put monte. Volatilité : les deux montent. Échéance (américaine) : les deux montent. Taux d'intérêt : call monte, put baisse. Dividendes : call baisse, put monte.

(b) Le gain d'une option est borné à la baisse par zéro (on ne peut jamais perdre plus que la prime déjà payée) mais pas à la hausse. Accroître la dispersion des rendements augmente donc la probabilité et l'ampleur des scénarios très favorables, sans aggraver les scénarios défavorables, déjà neutralisés par le droit de ne pas exercer : c'est cette asymétrie du profil de gain, et non une opinion sur le sens du marché, qui rend une volatilité plus élevée désirable aussi bien pour l'acheteur d'un call que pour celui d'un put.

(c) Pour une option américaine, les droits conférés par une échéance courte sont strictement inclus dans ceux d'une échéance plus longue (on peut toujours exercer plus tôt si on le souhaite) : plus d'échéance ne peut donc jamais valoir moins. Pour une option européenne, cette inclusion des droits n'existe pas puisque l'exercice n'est possible qu'à l'échéance elle-même : un dividende important tombant entre les deux échéances peut faire chuter le cours suffisamment pour que l'option la plus longue vaille en réalité moins que la plus courte.

Correction — Exercice 2

(a) $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c \leq S_0$.

(b) $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq p \leq Ke^{-rT}$.

(c) Ces bornes ne reposent sur aucune hypothèse relative à la distribution du sous-jacent : elles valent quel que soit le modèle d'évaluation retenu, ce qui les rend plus robustes que n'importe quelle formule qui, elle, dépend d'hypothèses spécifiques (loi des rendements, volatilité constante, etc.). Si un prix observé viole l'une de ces bornes, un arbitrage sans risque est immédiatement possible : c'est donc le premier contrôle à effectuer sur toute valorisation, avant même de recourir à un modèle plus élaboré.

Correction — Exercice 3

(a) $c + Ke^{-rT} = p + S_0$. Le premier portefeuille contient un call et un placement sans risque de valeur actuelle Ke^{-rT} ; le second contient un put et une action. À l'échéance, les deux valent $\max(S_T, K)$ dans tous les états du monde : ayant la même valeur future certaine, ils doivent avoir la même valeur aujourd'hui.

(b) Déduire le prix de l'un à partir de l'autre sans avoir à les modéliser séparément ; synthétiser une position (par exemple, détenir une action et un put équivaut exactement à détenir un call et un placement sans risque) ; détecter un arbitrage lorsque l'égalité est violée.

(c) Exercer un call procure sa valeur intrinsèque $S - K$; or revendre l'option sur le marché rapporte au moins cette même valeur intrinsèque, plus la valeur temps, qui est toujours positive avant l'échéance en l'absence de dividende. Revendre domine donc toujours strictement exercer : il n'est jamais optimal d'exercer prématurément.

(d) Pour un put, si le cours s'effondre près de zéro, le gain potentiel est quasiment plafonné à K (il ne peut dépasser ce montant) : exercer immédiatement permet de percevoir K plus tôt et de le placer au taux sans risque, un avantage de trésorerie que la valeur temps résiduelle, devenue faible, ne compense plus. Pour un call, l'exercice anticipé peut devenir optimal juste avant le détachement d'un dividende important, car celui-ci fait mécaniquement chuter le cours : exercer avant ce détachement permet de percevoir le dividende, ce que l'option elle-même ne procure pas à son détenteur.

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitres 1 à 11, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Le gain $\max(S_T - K, 0)$ du chapitre 3 n'est défini qu'à l'échéance T , moment où il n'existe plus d'incertitude sur le sous-jacent. Les bornes de ce chapitre, $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c \leq S_0$, encadrent au contraire le prix de l'option à la date 0, c'est-à-dire **avant** l'échéance, alors même que le sort de l'option demeure incertain : elles étendent donc la notion de valeur d'un instrument optionnel, du seul instant terminal (chapitre 3) à tout instant de sa vie, par un raisonnement d'arbitrage qui ne nécessite aucune connaissance de la distribution future du sous-jacent.
- (b) Le chapitre 9 comparait deux stratégies (placer directement, ou convertir-placer-couvrir à terme) dont les valeurs futures devaient coïncider, ce qui imposait l'égalité de leurs valeurs actuelles — c'est le principe même de l'évaluation par arbitrage. La démonstration de la parité call-put applique très exactement cette méthode : deux portefeuilles, l'un linéaire dans sa composition liquidités mais contenant un call, l'autre contenant un put et une action, ont la même valeur $\max(S_T, K)$ dans tous les états du monde à l'échéance. La seule différence avec le chapitre 9 est que les instruments comparés ne sont plus de simples contrats à terme linéaires, mais des combinaisons incluant des instruments optionnels non linéaires — ce qui rend le résultat plus remarquable, puisqu'il n'exploite justement aucune hypothèse sur la distribution du sous-jacent, malgré la non-linéarité des instruments en cause.
- (c) Le chapitre 11 affirmait, sans le prouver, qu'exercer prématurément détruit la valeur temps et qu'un call sans dividende ne devrait jamais être exercé par anticipation. Ce chapitre fournit la démonstration précise : exercer procure exactement la valeur intrinsèque $S - K$, alors que revendre l'option rapporte au moins cette valeur intrinsèque *plus* la valeur temps résiduelle, laquelle demeure strictement positive tant que l'échéance n'est pas atteinte et qu'aucun dividende n'est en jeu. La comparaison stricte entre ces deux montants (revendre domine toujours) constitue la preuve manquante au chapitre 11.
- (d) Dans les deux cas, une grandeur qui ne s'observe pas directement se déduit d'une relation liant des prix effectivement observés : le rendement d'opportunité y se déduit de l'écart entre le prix à terme observé et le coût de portage théorique (chapitre 10), tandis que le prix du put se déduit du prix du call (ou réciproquement) via la relation de parité $c + Ke^{-rT} = p + S_0$. Il n'est pas nécessaire de modéliser séparément le call et le put car, dès lors que l'un des deux prix est connu, la relation d'arbitrage — valable indépendamment de tout modèle de la distribution du sous-jacent — détermine intégralement l'autre : modéliser les deux séparément serait à la fois redondant et risquerait d'introduire une incohérence interne que le marché éliminerait aussitôt par arbitrage.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $Ke^{-rT} = 48 \times e^{-0,05 \times 0,5} = 48 \times e^{-0,025} \approx 46,81$. Borne inférieure = $\max(50 - 46,81, 0) \approx 3,19$ dirhams.
- (b) Le call (1,5) se négocie en dessous de sa borne inférieure théorique (3,19) : un arbitrage est possible. L'arbitragiste achète le call pour 1,5, vend l'action à découvert pour 50, et place le solde net $50 - 1,5 = 48,5$ au taux sans risque de 5 % jusqu'à l'échéance.
- (c) À l'échéance, le placement vaut $48,5 \times e^{0,025} \approx 49,73$. Dans le pire des cas pour l'arbitragiste, le call est exercé : il paie $K = 48$ pour recevoir l'action, qu'il utilise pour couvrir sa vente à découvert. Profit minimal garanti $\approx 49,73 - 48 = 1,73$ dirham (par action, sans risque).
- (d) Que le cours final soit très élevé (le call est exercé, l'arbitragiste paie K et referme sa position à découvert avec l'action reçue) ou plus bas (le call n'est pas exercé, l'arbitragiste rachète l'action sur le marché à un prix inférieur, dégageant un profit encore plus élevé), le résultat de la stratégie ne dépend jamais défavorablement du niveau exact du cours futur : le profit calculé en (c) est un minimum garanti, atteint précisément dans le scénario le moins favorable à l'arbitragiste. Aucune hypothèse sur la probabilité des différents scénarios n'est donc nécessaire pour garantir ce profit.

Correction — Exercice 6

(a) $Ke^{-rT} = 58 \times e^{-0,04 \times 0,25} = 58 \times e^{-0,01} \approx 57,42$. Prix théorique du put $= c + Ke^{-rT} - S_0 = 5,0 + 57,42 - 60 \approx 2,42$ dirhams.

(b) Le put observé (2,6) est supérieur au prix théorique (2,42) : le portefeuille « put + action » (valeur $2,6 + 60 = 62,6$) est relativement plus **cher** que le portefeuille « call + liquidités » (valeur $5,0 + 57,42 = 62,42$).

(c) Il faut **vendre** le portefeuille cher (vendre le put à découvert et vendre l'action à découvert, encaissant 62,6) et **acheter** le portefeuille bon marché (acheter le call et placer 57,42 au taux sans risque, pour un coût de 62,42). Profit immédiat capturé à la date 0 $= 62,6 - 62,42 \approx 0,18$ dirham par action.

(d) À l'échéance, le portefeuille acheté (call + liquidités) vaut $\max(S_T, K)$. Le portefeuille vendu (put à découvert + action à découvert) engendre une obligation de $\max(K - S_T, 0) + S_T = \max(S_T, K)$, rigoureusement identique. Les deux se neutralisent donc exactement à l'échéance, quel que soit S_T : le profit de 0,18 dirham capturé à la date 0 ne comporte aucun risque résiduel, ni à la hausse ni à la baisse du cours de l'action.